Лабораторная работа №3

ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО УРОВНЯ

Цель работы: изучить работу устройств первого и второго уровней.

3.1 Теоретическая часть

3.1.1 Использование уровней для описания процесса обмена данными в сети

Трудность реализации сетевого проекта состоит в том, что это достаточно сложный процесс. Он становится особенно трудным, если смотреть на него как на единое целое. Решение этой проблемы состоит в разделении всей системы сетевой коммуникации на ряд уровней. При этом каждый уровень отвечает за определенную часть процесса коммуникации и взаимодействует только с уровнем, находящимся непосредственно под ним, и с уровнем над ним. Такое взаимодействие строго определяет назначение каждого уровня. Основной сетевой моделью, использующей уровни, является эталонная модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection – OSI).

3.1.2 Эталонная модель OSI

Эталонная модель OSI является первичной моделью, используемой в качестве основы для сетевых коммуникаций. Она определяет сетевые функции, выполняемые каждым ее уровнем. Кроме того, модель OSI описывает, каким образом информация или пакеты данных перемещается от программ-приложений (таких как электронные таблицы или текстовые процессоры) по сетевой передающей среде (такой как провода) к другим программам-приложениям, работающим на другом компьютере этой сети, даже если отправитель и получатель используют разные виды передающих сред.

Эталонная модель OSI содержит семь пронумерованных уровней, каждый из которых выполняет свои особые функции в сети.

Уровень 1 – физический уровень.

Уровень 2 – канальный уровень.

Уровень 3 – сетевой уровень.

Уровень 4 – транспортный уровень.

Уровень 5 – сеансовый уровень.

Уровень 6 – уровень представления данных.

Уровень 7 – уровень приложений.

Деление сетевого взаимодействия на уровни обеспечивает следующие преимущества:

– процесс сетевой коммуникации подразделяется на меньшие и более простые этапы;

– стандартизируются сетевые компоненты, что позволяет использовать и поддерживать в сети оборудование разных производителей;

– деление процесса обмена данными на уровни позволяет осуществлять связь между различными типами аппаратного и программного обеспечения;

– изменения на одном уровне не влияют на функционирование других уровней, что позволяет быстрее разрабатывать новые программные и аппаратные продукты;

– коммуникация в сети подразделяется на компоненты меньшего размера, что облегчает их изучение.

3.1.3 Функции уровней эталонной модели OSI

Уровень 1: физический уровень. Физический уровень (physical layer) определяет электрические, процедурные и функциональные спецификации для активизации, поддержки и отключения физических каналов между оконечными системами. Спецификациями физического уровня определяются уровни напряжений, синхронизация изменений напряжения, физическая скорость передачи данных, максимальная дальность передачи, физические соединения и другие аналогичные параметры.

Уровень 2: канальный уровень. Канальный уровень (data link layer) обеспечивает надежную передачу данных по физическому каналу. При этом канальный уровень решает задачи физической (в противоположность логической) адресации, анализа сетевой топологии, доступа к сети, уведомления об ошибках, упорядоченной доставки кадров (фреймов, пакетов) и управления потоками.

Уровень 3: сетевой уровень. Сетевой уровень (network layer) является комплексным уровнем, обеспечивающим выбор маршрута и соединение между собой двух рабочих станций, которые могут быть расположены в географически удаленных друг от друга сетях. Кроме того, сетевой уровень решает вопросы логической адресации. Примерами протоколов третьего уровня могут служить межсетевой протокол (Internet-protocol, IP), протокол межсетевого пакетного обмена (Internetwork Packet Exchange — IPX) и протокол AppleTalk.

Уровень 4: транспортный уровень. Транспортный уровень (transport layer) сегментирует данные передающей станции и вновь собирает их в одно целое на принимающей стороне. Границу между транспортным уровнем и уровнем сеанса связи можно рассматривать как границу между протоколами приложений и протоколами передачи данных. Транспортный уровень пытается обеспечить службу передачи данных таким образом, чтобы скрыть от верхних уровней детали процесса передачи данных. В частности, задачей транспортного уровня является обеспечение надежности передачи данных между двумя рабочими станциями. При обеспечении службы связи транспортный уровень устанавливает, поддерживает и соответствующим образом ликвидирует виртуальные каналы. Для обеспечения надежности транспортной службы используются выявление ошибок при передаче и управление информационными потоками. Примерами протоколов четвертого уровня мо-

гут служить протокол управления передачей (Transmission Control Protocol – TCP), протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol – UDP) и протокол последовательного обмена пакетами (Sequenced Packet Exchange – SPX).

Уровень 5: сеансовый уровень. Как показывает само название этого уровня, сеансовый уровень (session layer) устанавливает сеанс связи между двумя рабочими станциями, управляет им и разрывает его. Сеансовый уровень предоставляет свои службы уровню представления данных. Он также синхронизирует диалог между уровнями представления двух систем и управляет обменом данными. Кроме своей основной постоянной функции – управления, уровень сеанса связи обеспечивает эффективную передачу данных, требуемый класс обслуживания и рассылку экстренных сообщений о наличии проблем на сеансовом уровне, уровне представления данных или уровне приложений. Примерами протоколов пятого уровня могут служить сетевая файловая система (Network File System – NFS), система X-Windows и протокол сеанса AppleTalk (AppleTalk Session Protocol –ASP).

Уровень 6: уровень представления данных. Задача уровня представления данных (presentation layer) состоит в том, чтобы информация уровня приложений, которую посылает одна система (отправитель), могла быть прочитана уровнем приложений другой системы (получателя). При необходимости уровень представления преобразует данные в один из многочисленных существующих форматов, который поддерживается обеими системами. Другой важной задачей этого уровня является шифрование и расшифровка данных. Типовыми графическими стандартами шестого уровня являются стандарты PICT, TIFF и JPEG. Примерами стандартов шестого уровня эталонной модели, описывающих формат представления звука и видео, являются стандарты MIDI и MPEG.

Уровень 7: уровень приложений. Уровень приложений (application layer) является ближайшим к пользователю и предоставляет службы его приложениям. От других уровней он отличается тем, что не предоставляет служб другим уровням; вместо этого он предоставляет службы только приложениям, которые находятся вне рамок эталонной модели OSI. Примерами таких приложений могут служить электронные таблицы (например программа Excel) или текстовые процессоры (например программа Word). Уровень приложений определяет доступность партнеров по сеансу связи друг для друга, а также синхронизирует связь и устанавливает соглашение о процедурах восстановления данных в случае ошибок и процедурах контроля целостности данных. Примерами приложений седьмого уровня могут служить программы, работающие по протоколам Telnet и HTTP.

Чтобы передавать данные от отправителя получателю, необходимо установить соединение между однотипными уровнями сети – одноранговая связь. Во время этого процесса протоколы одного и того же уровня обеих систем обмениваются информацией, называемой протокольными единицами обмена (Protocol Data Unit – PDU).

Пакеты данных создаются станцией-отправителем, а затем передаются в пункт назначения. Функционирование каждого уровня зависит от службы, предоставляемой уровнем модели OSI, лежащим непосредственно под ним. Для предоставления такой службы нижний уровень использует инкапсуляцию, которая заключается в размещении модуля PDU находящегося над ним уровня в поле данных своего модуля PDU. После этого каждый уровень может добавить заголовки, которые требуются ему для выполнения своих функций. По мере того как данные передаются по уровням модели OSI, к ним добавляются дополнительные заголовки. Модуль данных протокола (PDU) на четвертом уровне называется сегментом (segment).

Сетевой уровень предоставляет службы транспортному уровню. Он обеспечивает передачу данных по объединенной сети путем инкапсуляции (пункт 3.1.4) данных транспортного уровня и добавления заголовка, в результате чего создается пакет (packer), являющийся модулем PDU третьего уровня. Заголовок пакета содержит информацию, требуемую для передачи пакета по сети, такую, в частности, как логические адреса отправителя и получателя. Канальный уровень предоставляет службу сетевому уровню. Он инкапсулирует информацию сетевого уровня во фрейм (frame), являющийся модулем PDU второго уровня. Заголовок фрейма содержит физический адрес, требуемый для выполнения канальным уровнем своих функций, а концевик (trailer) содержит контрольную последовательность фрейма (Frame Check Sequence – FCS), которая используется для проверки того, не был ли поврежден фрейм в процессе передачи. Получившийся модуль данных передается вниз, на физический уровень. Физический уровень предоставляет службу канальному уровню. Физический уровень кодирует фрейм канального уровня, превращая его в последовательность нулей и единиц (в биты) для передачи по сетевой среде (обычно медному проводу) на первом уровне.

3.1.4 Инкапсуляция

Процесс инкапсуляции включает несколько этапов.

Этап1. Первоначальное формирование данных. Когда пользователь отправляет сообщение по электронной почте, символы его письма преобразуются в данные, которые могут быть переданы по объединенной сети.

Этап 2. Упаковка данных для сквозной передачи по сети. На этом этапе данные упаковываются для передачи по сети. Используя сегменты, транспортная функция обеспечивает рабочим станции на обоих концах системы электронной почты возможность осуществлять надежную связь.

Этап 3. Добавление в заголовок сетевого адреса. Данные помещаются в пакеты или дейтаграммы, содержащие сетевой заголовок, в котором расположены логические адреса источника и получателя. Эти адреса используются сетевыми устройствами для пересылки пакета по сети в соответствии с выбранным маршрутом.

Этап 4. Добавление локального адреса в заголовок канального уровня. Каждое сетевое устройство должно поместить пакет сетевого уровня во фрейм канального уровня. Преобразование пакета во фрейм позволяет осуществить соединение со следующим лежащим на данном маршруте непосредственно подсоединенным сетевым устройством. Каждому устройству на выбранном в сети маршруте необходимо выполнить такое преобразование пакета во фрейм для соединения со следующим устройством.

Этап 5. Преобразование в биты для передачи по сети. Функция синхронизации позволяет устройствам различать передаваемые биты при их передаче по сети. На протяжении используемого маршрута физическая среда объединенной сети может меняться. Например, электронное сообщение может исходить из локальной сети (Local Area Network, LAN), пересечь территориальную магистраль и выйти в канал распределенной сети (Wide Area Network, WAN), перед тем как достичь пункта назначения или другой удаленной локальной сети. Заголовки и концевики добавляются по мере того, как данные перемещаются по уровням эталонной модели OSI.

3.1.5 Декапсуляция

Когда удаленное устройство получает последовательность битов, его физический уровень передает эти биты на канальный уровень для последующей обработки. Канальный уровень выполняет следующие действия:

Этап 1. Выполняется проверка, соответствует ли MAC-адрес пункта назначения адресу этой станции и не является ли он широковещательным адресом. Если ни одно из условий не выполняется, фрейм отбрасывается.

Этап 2. Если данные содержат ошибки, они могут быть отброшены; в этом случае канальный уровень может запросить повторную передачу данных.

Этап 3. Канальный уровень удаляет заголовок канального уровня и концевик, а затем передает оставшиеся данные на сетевой уровень, основываясь на управляющей информации, содержащейся в заголовке канального уровня.

3.1.6 Оборудование первого уровня

Одной из первых задач, которая стоит перед любой технологией транспортировки данных, является их передача на максимально большое расстояние. Физическая среда накладывает на этот процесс свое ограничение – рано или поздно мощность сигнала падает и прием становится невозможным. При этом не имеет значения абсолютное значение амплитуды – для распознавания важно соотношение сигнал/шум. Привычное для аналоговых систем усиление не годится для высокочастотных цифровых сигналов. Разумеется, при его использовании какой-то небольшой эффект может быть достигнут, но с увеличением расстояния искажения быстро нарушат целостность данных. В

таких ситуациях применяют не усиление, а повторение сигнала. При этом устройство на входе должно принимать сигнал, далее распознавать его первоначальный вид и генерировать на выходе его точное подобие.

Первоначально в сетях стандарта Ethernet использовался коаксиальный кабель с топологией «шина», и нужно было соединять между собой всего несколько протяженных сегментов. Для этого обычно использовались **повторители (repeater)**, имевшие два порта. Несколько позже появились многопортовые устройства, называемые концентраторами (hub).

Концентратор (hub) – многопортовый повторитель, соединяющий несколько физических сегментов. В то время как типичный повторитель имеет только 2 порта, концентратор обычно имеет от 4-х до 24-х портов. Чаще всего используются в сетях 10BASE-T и 100BASE-T, хотя могут использоваться и в других типах сетей. Использование концентратора преобразует сетевую топологию из шинной, в которой каждое устройство непосредственно подсоединено к обшей шине, в звездообразную, оставляя неизменной логическую топологию. Увеличивает надежность сети. Передаваемый сигнал поступает во все элементы сети.

Крупные сети не могут быть построены на основе одной разделяемой среды передачи, т. к. невозможно перераспределение трафика (англ. traffic – уличное движение, здесь имеется в виду движение данных) между различными частями сети и практически все современные технологии ограничивают количество узлов, которое может быть подсоединено к разделяемой среде.

Подсоединенные к концентраторам устройства остаются в одной и той же разделяемой среде, и при одновременной передаче данных в сеть несколькими узлами возникают коллизии. Кроме того, концентраторы могут работать только в полудуплексном режиме, т. е. в каждый конкретный момент они могут либо только передавать, либо только получать данные.

Концентраторы принадлежат к одному из трех указанных типов:

– активный концентратор должен быть подключен к источнику внешнего питания, поскольку ему нужна энергия для усиления входящего сигнала перед передачей его на внешние порты;

– интеллектуальный концентратор иногда называют «умным» (smart hubs). В целом, такие устройства функционируют как обычные концентраторы, однако имеют встроенный микропроцессор и обладают возможностями диагностики. Они дороже обычных концентраторов, однако полезны в аварийных ситуациях;

– пассивный концентратор выступает исключительно в качестве точки физического соединения устройств. Такой концентратор не проверяет проходящий через него трафик и не выполняет никаких действий с потоками данных; он не усиливает и не очищает сигнал. Пассивный концентратор только предоставляет доступ к общей шине и поэтому не требует наличия источника питания.

3.1.7 Оборудование второго уровня

Мосты(Bridge), как и повторители, принимают данные на входящий порт и передают на исходящий с восстановленными уровнем и формой сигнала (рисунок 3.1). Мост принимает входящий кадр в свой буфер, определяет его целостность и адрес (MAC) назначения. При этом каждая половина моста, анализируя поле адреса отправителя, ведет таблицу Ethernet-адресов узлов, находящихся на своей стороне. На другую сторону моста передаются только кадры широковещательной рассылки (Broadcast) и кадры, не имеющие получателя на своей стороне. Таким образом, коллизии не транслируются (как это происходит в повторителях).



Рисунок 3.1 – Соединение двух сегментов сети
с помощью моста в программной среде

Буферизация данных перед их отправкой (store-and-forward) приводит к возникновению большей по сравнению с концентраторами задержки, что несколько снижает скорость работы сети. С другой стороны, количество устройств, которые разделяют между собой физическую среду, снижается. В результате обычно реальная скорость передачи данных возрастает.

Мосты не могут выполнять фрагментацию и повторную сборку пакетов более высокого (сетевого) уровня. Это свойство вызывает важное, но не заметное на первый взгляд следствие. Многие модели мостов имеют ограничение по размеру передаваемого кадра, слишком большой может быть отброшен как поврежденный.

Коммутатор(switch) представляет собой сетевое устройство второго уровня, которое выполняет функции точки концентрации для соединения между собой рабочих станций, серверов, маршрутизаторов, концентраторов и других коммутаторов. Коммутаторы можно рассматривать как многопортовые мосты, которые являются стандартными для современных технологий локальных сетей Ethernet, использующих звездообразную топологию (рисунок 3.2). Коммутаторы обеспечивают выделенные виртуальные каналы типа «точка – точка» между каждыми двумя подсоединенными сетевыми устройствами, поэтому при одновременной передаче коллизий не происходит. Коммутаторы могут работать в дуплексном режиме; это означает, что они могут одновременно получать данные и отправлять их. Понимание характера работы коммутаторов является важным фактором для поддержки работы сети.

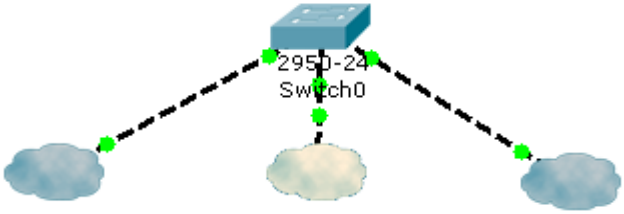


Рисунок 3.2 – Соединение сегментов сети с помощью коммутатора
в программной среде

3.2 Задание к лабораторной работе

Провести первичную настройку компьютеров сети, состоящей из 6 компьютеров PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, соединенных коммутатором Switch0 и концентратором Hub0 через мост Bridge0. В сети есть выход в Internet через маршрутизатор Router0. Логическая схема сети представлена на рисунке 3.3. Протестировать работоспособность сети. Продемонстрировать результат преподавателю.

Указание: при выполнении работы руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

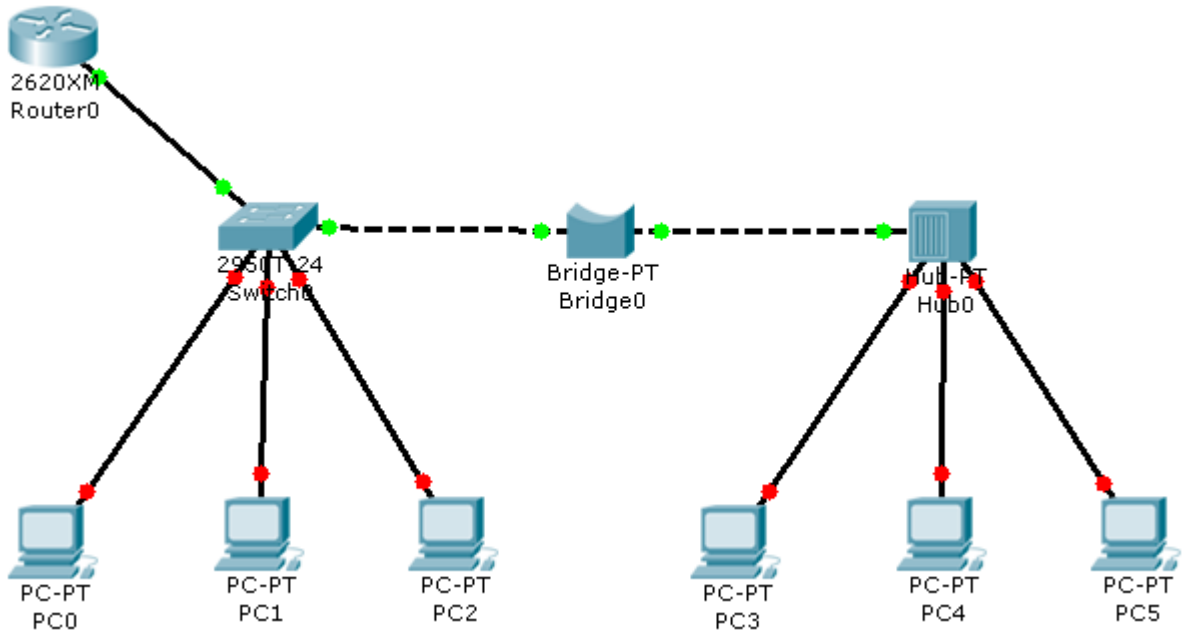


Рисунок 3.3 – Логическая схема учебной сети

3.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схема топологии сети.
3 Таблица конфигурации компьютеров.
4 Вывод.

3.4 Контрольные вопросы

1 Сколько уровней имеет эталонная модели OSI?
2 Назовите уровни модели OSI и их функции.
3 Что такое инкапсуляция и декапсуляция?
4 Какие этапы включают процессы инкапсуляции и декапсуляции?
5 К оборудованию какого уровня относятся концентраторы?